

# 研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

|            |                                                                       |              |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 氏名         | 山下祐郁                                                                  |              |                |
| 所属大学       | 京都大学                                                                  | 学部           | 工学研究科          |
| 学科         | 高分子化学専攻                                                               | 学年           | 修士 2 年         |
| 専門分野       | 高分子化学                                                                 |              |                |
| 派遣国        | チェコ共和国                                                                | Reference No | CZ-2025-020006 |
| 研修機関名      | Institute of Chemical<br>Process Fundamentals of<br>the CAS, v. v. i. | 部署名(任意)      |                |
| 研修指導者名(任意) |                                                                       | 役職(任意)       |                |
| 研修期間       | 2025年7月7日から2025年8月19日まで                                               |              |                |

## I. 研修報告書

### 1. 研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

チェコ共和国の首都プラハにある研究機関で約 6 週間のインターンシップを行った。寮から職場までは 1 時間ほどかかり、通勤が大変だったが、道中のプラハの街並みはとても美しく、外を眺めるだけでとても楽しかった。

研修先では、有機合成に関するラボで、主に高分子の一種である dendrimer の合成を行った。Dendrimer はコアから放射状に分岐する構造を持つ。分岐の段階を世代と呼ぶが、合成反応を繰り返し世代が大きくなるにつれ、分子のサイズは大きくなり、より複雑な構造を持つようになる。私が挑戦した最も大きいものだと 8 世代のものだった。繰り返し反応を行って生成してできているものゆえ、期待する反応が起きているのか、期待する反応にはどの溶媒や温度などの環境が適しているのか、など自身の専門である計算機シミュレーションとはまた異なる視点のアプローチが多く、興味深かった。研修先の人々はとても優しく、わからないことがあればすぐ聞けるような環境であったことに加え、色々な補足内容を混せて説明してくれるのでたくさんの新しい知識をえることができた。

7 月から 8 月にかけて現地で研修したが、7 月中は 25 度程度の日が多く、日本の夏に慣れた私からするとやや肌寒い気候だった。勤務時間後や週末は、研修先の人とビールを飲みに行ったり、他の IAESTE の研修生と街を散策したり、他国に旅行したりととても充実した日々を過ごした。スーパーの食材は比較的安く、自炊をメインでしていたため、生活費は支給されるもので十分だった。

6 週間という短い期間にもかかわらず、公私ともにたくさんの経験を積むことができたので、これから国際的に活躍したいと考えるわたしにとって大きな自信となった。

## 2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

[研修内容について]

チェコ、プラハにある Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i. (ICPF)にて 6 週間のインターンシップに参加した。研修先には PhD の学生も多く所属し、複数のラボが共同で新規分子の開発に取り組んでいたり、学際的で活発な研究環境が整っていた。同じ敷地内には植物学研究所や地質学研究所が併設されていた。その中で私は、有機合成に関するラボに所属し、球状の高分子である dendrimer の合成を行った。



写真 1 研究所の外観

dendrimer は確率的ポリマーとは異なり、合成プロセスによって構造が制御され、形状、サイズ、電荷、溶解性などの特性が制御される dendrimer は、高い溶解性と反応性を有する多数の官能基を有する内殻と外殻で構成された樹上の分岐した構造を持ち、末端の官能基を糖など機能性の末端基で修飾することで、薬物分子、遺伝物質、標的薬、色素などの様々な薬剤を運ぶことができるため、主に医薬面で利用されている。従来型の dendrimer は合成に時間がかかり、厳密な不活性条件を必要とするが、私が合成に関わった PAMCAS (Poly-(amide-carbosilane) dendrimers) は合成の自由度が高く、内部構造や末端官能基を必要に応じて調整できることに加え、制約が少ないため扱いやすいものである。私は、まずはコアである中心分子を合成し、さらに合成を繰り返すことで最大で 8 世代の高分子を作成した。

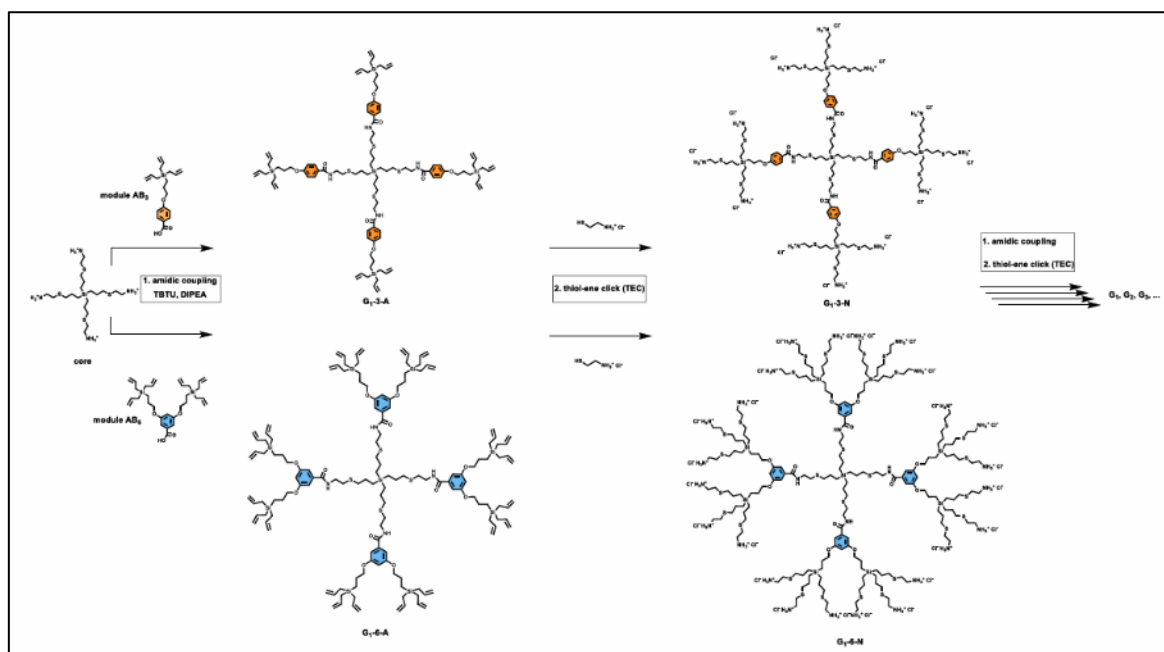


図 1 PAMCAS の合成手法の一部

dendrimer の世代が大きくなるほど、表面・内部に多くの薬物や修飾分子を搭載可能になるため、より便利な分子になると言えるが、構造が複雑化するため、適切な合成環境を選択することが難しかった。自分の大学院での研究では、高分子に関するコンピュータシミュレーションを専門としているため、高分子の知識が活きたときもあったが、合成手法や実験装置の使い方に関しては一から教えてもらうことが多かった。初めは上司にて鳥足取り教えてもらっていたが、研修が進むにつれ自分一人でも実験を行えるようになった。ラボには、UCT の学生や

PhD の学生も所属していたため、上司だけでなく、気軽に質問できる環境だった。



写真 2 ラボ



写真 3 NMR 装置



写真 4 実験中の様子

#### [生活全般について]

滞在先は、4 人 1 部屋の学生寮で、キッチン、シャワールーム、トイレは 4 人で共有し、ベッドと机を備えた 2 人 1 部屋の個室が 2 部屋あった。初めの数日はルームメイトがいなかったため、1 人で部屋を使用したが、残りのほとんどはパリから来た IAESTE の他のインターン生と同じ部屋で生活した。寮から職場までは 1 時間ほどで、地下鉄とバスを乗り継いで通勤した。寮の近くにはいくつかスーパーがあり、そこで食料や生活に必要なものを購入することができた。キッチンには IH コンロと電子レンジが備え付けだったが、それ以外の食器などは各自自分のものを使用していた。私は日本からシリコンスチーマーやタッパーを持ってきたため、それらを使用して料理することが多かった。



写真 5 2 人で共用の小部屋



写真 6 キッチン



写真 7 シャワールーム

通勤には地下鉄とバスを使用した。交通定期券が 1 カ月 550 czk (4000 円程) で購入でき、地下鉄とバスが乗り放題だった。チェコの学生証がある場合は、交通定期券含め、他の街への電車のチケットや博物館の入場など割引が適用されるが、私の研修先は大学ではなかったため、学生割引はほとんど利用できなかった。交通機関はほとんどの場合時間通りに来るが、工事の影響で一部線が利用できず、数日間迂回経路を利用した。

職場にはカフェテリアがあり、上司や他のラボのメンバーみんなでランチを取ることが多かった。そこではチェコの伝統的な料理が多く提供されていたため、さまざまなチェコ料理に挑戦することができた。多くの料理はパンやライスではなく、ポテトが付いてくることが多かったり、魚料理ではなく肉料理しかなかったり、内陸の山国の文化



を感じた。結婚のお祝いや、PhD の学生の卒業お祝いで、ランチ終わりの 13 時ごろから、簡単なパーティーが行われることもあった。お祝いごとの際には、日本では周りの人がケーキやお酒を用意するが、チェコでは祝われる側の人がケーキやワインを持ち寄り、みんなに感謝を伝えていたのだが、日本とは異なる文化で驚いた。また、お昼にアルコールを飲んでも、その後普通に仕事をしているのがヨーロッパらしい文化だと感じた。

7 月から 8 月の研修だったこともあり、バケーションでほとんどの人がいない期間もあった。そのため、3 人の上司が交代で supervisor として指導をしてくれた。日本とは異なり、ほとんどの人が 1 週間以上の休みを取っていたので、どのように会社自体が運営されているのか疑問に思ったが、国全体がバケーションのため、相手に影響が出ないのだと教えてくれた。自分のプライベートを大切にする姿勢は日本よりもかなり強いため、普通の平日でも 17 時には多くの人が退勤していた。

退勤後は他のインターン生と食事に行ったり、街を散策したり、現地の生活を楽しむ余裕が十分にあった。チェコには多様な建築様式が混在しており、それらを 1 人で見に行くことも多かった。チェコ料理は、お酢がたくさん使われているものや、豆料理が多く、自分の口には合わないものも多かったが、その中でも、スヴィチュコヴァーと呼ばれるクリームソースをかけた牛肉のステーキ料理や、グラーシュと呼ばれるビーフシチューはとてもおいしかった。上司は、値段が高くなれば味もおいしくなると言っていたが、実際に職場のカフェテリアよりも街のレストランで食べる料理の方が格段においしかった。また、チェコはビールも有名だが、日本のビールとどのようにさっぱりした味わいで飲みやすかった。



写真 8 スヴィチュコヴァー



写真 9 グラーシュ



写真 10 プラハ城



写真 11 チェコのキュビズム建築



写真 12 プラハの美しい街並

チェコの city center は観光客で溢れていたが、上司が連れて行ってくれたスポットは人も少なく、景色もとても美しかった(写真 12)。有名な観光スポットだけでなく、自分のお気に入りの場所を見つけるのもとても楽しいと思う。他にも、休日には上司がハイキングに連れて行ってくれたり(写真 13)、home town を案内してくれたり(写真 14)、親切な上司に恵まれ、大変充実した滞在だった。チェコはヨーロッパの中でも中心に位置するため、

色々な国にアクセスが良く、他のインターン生も含め、皆いろいろな国に旅行に行っていた。その中でも私はオーストリアのウィーンを訪れ、美術館やクラシックを楽しんだ。



写真 13 Kokořínko



写真 14 Jindřichův Hradec



写真 15 ウィーン楽友教会



写真 16 シェーンブルン宮殿



写真 17 ウィーン美術史博物館

最後に、IAESTE 事務局の関係者の方々、お世話になった ICPF の方々、同期のインターン生に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。



写真 18 お世話になった ICPF の方々



## Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

### A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。☒はい ☐いいえ  
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。☒はい ☐いいえ  
実際の就業時間： 1日( 7)時間  
1週( 5)日間;( 月)曜日から( 金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。  
週単位： 現地通貨( 2810 czk ) 日本円( 19700 円 )  
全支給額： 現地通貨( 15510 czk ) 日本円( 108800 円 )
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。☒はい ☐いいえ  
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例：☒現金手渡し ☐銀行振込・小切手等)
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。  
4 人一部屋の学生寮。キッチン、シャワールーム、トイレは 4 人で共有し、ベッドと机を備えた 2 人 1 部屋の個室が 2 部屋あった。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)  
バスと地下鉄を使用し、4000 円/月程度の定期券を購入した。
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。☒はい ☐いいえ  
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい ☒いいえ)  
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。☒はい ☐いいえ

### B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。  
勤務時間後は IAESTE の他のインターン生と街を散策したり、夕食を食べたりした。週末は、インターン先の教授たちとチェコの他の街を訪れたり、ハイキングに出かけたりした。オーストリアのウィーンにも旅行した。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)  
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)  
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。  
チェコの伝統料理は研修先のカフェテリアや友人たちと出かけた際によく食べた。その中でもぐら一主と呼ばれるビーフシチューのような料理は日本時の口にも合った。基本的にポテトと肉という組み合わせが多く、山国ならではの文化だと感じた。
4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。  
チェコの人にはシャイで、あまりオープンではないと聞いていたが、実際に行くと、インターン先の人たちはとても優しく、色々なところに連れて行ってくれた。
5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)  
日本だけではなくアジア全般のことについて質問されることが多かった。

### C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)  
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)  
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)  
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。  
現地の IAESTE の学生が空港から寮まで付き添ってくれた。
4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。  
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。  
渡航前から連絡を取っていた。当日の連絡は WhatsApp だったので、登録しておくことで連絡がスムーズだと思う。
5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)  
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。



6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくださいましたか。

研修前については、研修先の決定がインターン開始の 2 週間前で準備の時間に余裕がなかったが、チェコの事務局に手続きや勤務の開始時期の調整に柔軟に対応していただき、とても助かった。

研修中には特にトラブルはなかったが、給与の受取の際に連絡を取った。

## D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

他の学生や現地の人の話を聞いて、将来に対する自身の視野を広げられたこと。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

準備期間が短かったため、現地で扱う化合物の概要について簡単に調べた。正直なところ、現地で学ぶことの方が多かったが英語での説明でも話についていった。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

日本の文化や政治、経済に詳しくなっておくと、現地の人と議論ができて面白いと思う。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

クレカ 3 枚、チェココルナ 2 万円分

現金はほとんど必要なかった。日本の空港での両替はレートが悪いので、現金が必要な際は現地市内での両替をおすすめする。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。

現金は必要なかった。シリコンスチーマーが役に立った。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。

(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

基本的にインターンは英語で行われるので、専門分野を英語で勉強する習慣づけをするとインターンの内容がよりスムーズに理解できると思いますが、インターン先の人は皆優しいので、わからないことがあれば聞けば教えてくれます。チェコの人たちは自身の国の歴史や政治に精通しており、他国にも興味をもってくれるので、日本について学んでおくことより議論を楽しめると思います。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

研修前は、政治や国際情勢にあまり興味を持てなかったが、現地でたくさんの人と話す機会があったので、自分でも積極的にニュースを見るようになった。自身の専門分野は理論化学やコンピュータシミュレーションがメインでインターンの内容は合成実験がメインだったので、高分子化学について幅広い知見が得られたと思う。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

以前から海外で勉強することや働くことに興味があったが、その気持ちがより強くなった。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

渡航前は不安に思うこともあるかと思いますが、現地の人々はとても優しく充実した日々を送ることができるはずです。インターンだけでなく、海外での生活自体も楽しんでください。